

高斯函数（作业）

1. 在 $\left[\frac{2024}{1}\right], \left[\frac{2021}{4}\right], \left[\frac{2018}{7}\right], \dots, \left[\frac{2}{2023}\right]$ 中, 共有多少个不同的取值?

2. 对于正整数 x , 定义 $f(x) = \left[\frac{x}{1}\right] + \left[\frac{x}{2}\right] + \left[\frac{x}{3}\right] + \dots + \left[\frac{x}{x}\right]$. 求满足 $f(x) - f(x-2) = 8$ 的最小正整数.

3. 在 $1, 2, 3, \dots, 2024$ 这 2024 个正整数中, 有多少个可以表示成 $\lceil x[x] \rceil$ 的形式?

4. x, y, z, t 满足 $\{x+y+z\} = \{y+z+t\} = \{z+t+x\} = \{t+x+y\} = \frac{1}{4}$, 求 $\{x+y+z+t\}$ 的所有可能值.

5. 对任意正整数 n , 证明: $\{\sqrt{2n}\} > \frac{1}{2\sqrt{2n}}$.

Ji Yunfei